

Termorregulação e Sudorese

Glândulas sudoríparas e odor axilar (ABCC11, EDAR), hiperhidrose, sensores de calor e de frio (TRPM8, TRPV1), produção de calor (ACTN3, tiroide, gordura castanha) e hipertermia maligna

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. As variantes da **hipertermia maligna** que se leem estão ausentes (RYR1 R163C e G2434R, CACNA1S R1086H). A **produção de calor** está bem equipada: DIO2 Thr92/Thr92 (desiodase ativa), ADRB3 W64/W64 e PGC-1 α G482/G482, sem as variantes de menor função. A predisposição para o **hipotireoidismo** (percentil 34,3) e para o **hipertireoidismo** (38,5) é típica.

A ter em conta. O **termostato genético da tiroide** está desviado: **TSH genética baixa** (score no percentil **19,1**, loci no 8,4) e **T4 livre genética alta** (80,1; loci no 88,5). Não é doença, mas muda a leitura de uma análise da tiroide. A carga de loci da **sudação excessiva** está no percentil 82,0, mas só com 3 loci calibrados. O UCP1 -3826 é heterozigoto. No **ABCC11** é C/T: cerúmen húmido e secreção apócrina típica. O **TRPM8** é T/T, o genótipo associado à adaptação ao frio (e também um alelo de risco de enxaqueca), e o **ACTN3** é R/X (tolerância ao frio intermédia).

O que significa. Não há sinais genéticos de intolerância ao calor nem ao frio. Os pontos práticos vêm dos **fármacos**: a dapagliflozina, o telmisartan e o retatrutide aumentam o risco de desidratação no calor, na sauna e no exercício.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 15 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 12 do chip, 2 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 1 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 4 scores do PGS Catalog calculados localmente com 895.146 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 2038 loci, 1854 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Nos scores de hipotireoidismo e de hipertireoidismo, percentil alto = mais risco. Nos scores de TSH e de T4 livre, o percentil diz só se o nível tende a ser naturalmente mais alto ou mais baixo. Não há scores poligénicos publicados para a sudção nem para a tolerância ao calor ou ao frio.

Tiroide (termostato metabólico)

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
TSH	PGS004906 (Mulder 2023, 60 variantes)	57 de 60 (cobertura ponderada 95%)	19,1	BAIXA	sem juízo
T4 livre	PGS004907 (Mulder 2023, 31 variantes)	29 de 31 (cobertura ponderada 90%)	80,1	ALTA	sem juízo
Hipotireoidismo	PGS002024 (Privé 2022, LDpred2, 633 mil variantes)	621.308 de 632.597 (cobertura ponderada 97%)	34,3	TÍPICO	típico
Hipertireoidismo / tirotoxicose	PGS002023 (Privé 2022, LDpred2, 279 mil variantes)	273.752 de 279.385 (cobertura ponderada 94%)	38,5	TÍPICO	típico

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito. Muitas características da termorregulação não são boas nem más; aí o juízo é "sem juízo".

Glândulas sudoríparas, suor e odor

As glândulas écrinas produzem o suor que arrefece o corpo. As apócrinas, nas axilas, produzem a secreção que as bactérias transformam em odor. O ABCC11 decide o tipo de cerúmen e a secreção apócrina. O EDAR mexe na densidade de glândulas écrinas. A hiperhidrose tem poucos loci conhecidos.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ABCC11	rs17822931	538G>A	C/T	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	538G>A (G180R; T na cadeia +): o alelo A do gene dá cerúmen seco e quase sem odor axilar (secreção apócrina reduzida); o tipo G/G dá cerúmen húmido e odor típico	Forte
EDAR	rs3827760	V370A	A/A	chip	G (0 cópia/s)	sem juízo	V370A: aumenta a densidade de glândulas sudoríparas écrinas (comum só em algumas populações)	Forte
PLB1	rs56089836		G/G	imputado DR2=1.00	G (2 cópia/s)	desfavorável	Locus da sudação excessiva (fosfolipase B1) [GWAS Catalog: Excessive sweating, alelo G, OR 1,40, p=2E-11, PMID 29895819]	Fraca
LONP2	rs6500380		G/A	imputado DR2=0.97	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus da sudação excessiva (LONP2) [GWAS Catalog: Excessive sweating, alelo G, OR 1,61, p=7E-10, PMID 29895819]	Fraca

Sensores de temperatura (canais TRP)

Os canais TRP são os termómetros da pele e dos nervos. O TRPM8 deteta o frio e o mentol, e o TRPV1 deteta o calor e a capsaicina. Variantes destes genes mudam a sensibilidade ao frio e à dor térmica.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TRPM8	rs10166942		T/T	chip	T (2 cópia/s)	sem juízo	TRPM8 (recetor do frio e do mentol): a frequência desta variante sobe com a latitude, sinal de adaptação ao frio; é também um locus de enxaqueca (alelo de efeito = risco de enxaqueca) [GWAS Catalog: Migraine, alelo T, beta 1,104 [1.09-1.12] increase, p=9E-51, PMID 35115687]	Moderada
TRPV1	rs8065080	I585V	C/C	chip	C (2 cópia/s)	sem juízo	I585V (C = Val585): recetor do calor e da capsaicina; o alelo V associa-se a menor sensibilidade ao frio e à dor térmica em alguns estudos	Fraca

Produção de calor: músculo, tiroide e gordura castanha

O calor do corpo vem do metabolismo basal (regulado pela tiroide), do músculo (tremor e termogénese sem tremor, onde entra o ACTN3) e da gordura castanha (UCP1, ADRB3, DIO2, PGC-1α). O relatório da termogénese aprofunda a gordura castanha.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ACTN3	rs1815739	R577X	T/C	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	R577X: o genótipo X/X (sem α -actinina-3) melhora a tolerância ao frio, porque o músculo produz mais calor sem tremor	Moderada
DIO2	rs225014	Thr92Ala	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Thr92Ala (C = Ala92): desidase tipo 2 menos ativa, menos T3 local no músculo e na gordura castanha	Moderada
UCP1	rs1800592	-3826	T/C	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	-3826A>G (G na cadeia do gene): menos UCP1 na gordura castanha	Fraca
ADRB3	rs4994	W64R	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	W64R (G = Arg64): menor resposta do recetor beta-3 da gordura castanha	Fraca
PPARGC1A	rs8192678	G482S	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	G482S (T = Ser482): PGC-1 α menos ativo (mitocôndrias e termogénese)	Fraca

Hipertermia maligna e stress térmico

A hipertermia maligna é uma reação grave a anestésicos voláteis e à succinilcolina em portadores de variantes do RYR1 ou do CACNA1S. As mesmas variantes podem dar intolerância grave ao calor e ao esforço. Há mais de 40 variantes causais; o chip lê só algumas.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
RYR1	rs118192172	R614C	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	T (— cópia/s)	sem dados	R614C: variante patogénica da hipertermia maligna (anestésicos voláteis e succinilcolina) e da intolerância grave ao calor	Forte
RYR1	rs118192161	R163C	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	R163C: variante patogénica da hipertermia maligna	Forte
RYR1	rs121918592	G2434R	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	G2434R: variante patogénica da hipertermia maligna	Forte
CACNA1S	rs1800559	R1086H	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	R1086H: variante da hipertermia maligna no canal de cálcio do músculo	Forte

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada traço, com cada alelo orientado no sentido do risco (na TSH e na T4 livre, no sentido do nível mais alto), comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Sudação excessiva e hiperhidrose	5 (3)	3 de 6	3	82,0	desfavorável
TSH (hormona estimulante da tireoide)	750 (688)	667 de 1376	686	8,4	sem juízo
T4 livre	107 (99)	103 de 198	99	88,5	sem juízo
Hipotireoidismo	1176 (1064)	1016 de 2128	1061	49,1	típico

6. Favorável

- **Hipertermia maligna:** RYR1 R163C C/C, RYR1 G2434R G/G e CACNA1S R1086H C/C ausentes. **Forte** para estas variantes (não exclui as outras).
- **Gordura castanha e mitocôndrias:** DIO2 Thr92Ala T/T (Thr/Thr, desiodase ativa), ADRB3 W64R A/A e PPARGC1A G482S C/C sem as variantes de menor função. **Moderada / fraca.**
- **Hipotiroidismo e hipertiroidismo típicos:** percentis 34,3 e 38,5; carga de loci do hipotiroidismo no 49,1. **Moderada.**
- **EDAR V370A ausente** (A/A): densidade típica de glândulas sudoríparas. **Forte** (sem juízo de valor).

7. Desfavorável

- **Sudação excessiva:** carga de loci no percentil 82,0; PLB1 G/G em homozigotia e LONP2 G/A com 1 alelo. **Fraca** (só 3 loci calibrados).
- **UCP1 -3826 T/C:** 1 alelo de menos UCP1 na gordura castanha. **Fraca.**
- **TSH genética baixa e T4 livre genética alta** (scores nos percentis 19,1 e 80,1): uma TSH perto do limite inferior pode ser o normal de Sérgio F e não deve, sozinha, levar a mudanças. **Sem juízo.**
- **Sem juízo:** ABCC11 C/T (cerúmen húmido, odor axilar típico); TRPM8 T/T; TRPV1 I585V C/C (V/V); ACTN3 R577X T/C (R/X). A RYR1 R614C não está nos dados.

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Declínio da Termogénese	DIO2, ADRB3 e PGC-1α sem variantes de menor função; UCP1 -3826 heterozigoto	Favorável
Alterações da Tireoide	TSH genética no percentil 19,1 e T4 livre no 80,1; hipotireoidismo típico	Neutro
Declínio da Homeostase Metabólica	Termostato da tireoide desviado para mais hormona livre; metabolismo basal sem marcador genético de défice	Neutro
Disfunção Mitocondrial	PPARGC1A G482/G482 (PGC-1α ativo)	Favorável
Falha das Chaperonas Moleculares	Resposta ao choque térmico (HSP70): sem marcador genético lido	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Calor e fármacos:** a dapagliflozina (perda de água e sódio na urina), o telmisartan e o retatrutide (menos sede e menos ingestão) somam-se no calor, na sauna e no exercício longo. Beber antes de ter sede e repor sódio nos dias de muito suor. Nos dias de vômitos, diarreia ou febre, falar com o médico sobre suspender temporariamente a dapagliflozina e o telmisartan (as regras dos "dias de doença"). *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Sauna:** não há contraindicação genética. A exposição regular ao calor ativa as proteínas de choque térmico, e a sauna associa-se a menos mortalidade cardiovascular em estudos observacionais. Com a dapagliflozina, sessões de 15–20 min com hidratação e sem álcool (já zero). *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Frio:** a DIO2, o ADRB3 e o PGC-1 α estão a favor da termogênese. Se for usada exposição ao frio, mantê-la longe do treino de força, porque reduz a hipertrofia. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Leitura das análises da tireoide:** com TSH genética baixa e T4 livre genética alta, um valor de TSH baixo-normal com T4 livre alto-normal é provavelmente constitucional. Comparar sempre com o próprio valor basal antes de concluir que há hipertiroidismo. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Antes de uma anestesia geral:** as três variantes lidas da hipertermia maligna estão ausentes, mas isso não exclui as outras. Uma história familiar de reação à anestesia, de febre alta sem explicação ou de rabdomiólise com o esforço deve ser dita ao anestesista. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Sudação excessiva:** se incomodar, o cloridrato de alumínio tópico é a 1.^a linha. Evitar os anticolinérgicos orais, pela carga anticolinérgica no cérebro. *Sugestão (não aplicada)*.

Não recomendado: sauna ou exercício intenso no calor desidratado ou em jejum prolongado com a dapagliflozina; anticolinérgicos orais para o suor; hormona da tireoide sem indicação para "acelerar o metabolismo".

10. Limitações

- A termorregulação tem poucos estudos genéticos. Não há scores poligénicos para a sudação nem para a tolerância ao calor ou ao frio, e a carga de loci da sudação tem só 3 loci calibrados.
- O chip lê só 3 das mais de 40 variantes causais da hipertermia maligna (RYR1 e CACNA1S); a RYR1 R614C não está nos dados. A ausência não exclui a suscetibilidade.
- A tolerância ao calor depende sobretudo da aclimação, da forma física, da hidratação, da composição corporal e dos fármacos.
- Os scores da TSH e da T4 livre foram desenvolvidos em crianças e explicam só uma parte da variação.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local são lidos do VCF imputado. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos e, se preciso, convertido para a cadeia complementar (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e dos ficheiros harmonizados do PGS Catalog). Nos loci do GWAS Catalog com efeito protetor, o alelo de efeito é trocado pelo alelo de risco.
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: PGS004906 e PGS004907 (Mulder 2023), PGS002024 e PGS002023 (Privé 2022). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com $p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência: Yoshiura 2006 (ABCC11), Kamberov 2013 (EDAR), Key 2018 (TRPM8), Wyckelsma 2021 (ACTN3 e frio), GWAS da sudação excessiva de 2018 e a diretriz CPIC de 2019 para o RYR1 e o CACNA1S. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Glândulas sudoríparas, suor e odor	ABCC11	rs17822931	C/T	chip	T	1	cadeia +	C/T: cerúmen húmido (o alelo G é dominante), odor típico
Glândulas sudoríparas, suor e odor	EDAR	rs3827760	A/A	chip	G	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Glândulas sudoríparas, suor e odor	PLB1	rs56089836	G/G	imputado DR2=1.00	G	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Glândulas sudoríparas, suor e odor	LONP2	rs6500380	G/A	imputado DR2=0.97	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Sensores de temperatura (canais TRP)	TRPM8	rs10166942	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Sensores de temperatura (canais TRP)	TRPV1	rs8065080	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Produção de calor: músculo, tireoide e gordura castanha	ACTN3	rs1815739	T/C	chip	T	1	cadeia +	C/T (R/X): intermédio
Produção de calor: músculo, tireoide e gordura castanha	DIO2	rs225014	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Produção de calor: músculo, tireoide e gordura castanha	UCP1	rs1800592	T/C	chip	G	1	complemento (cadeia -)	1 cópia do alelo de risco
Produção de calor: músculo, tireoide e gordura castanha	ADRB3	rs4994	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Produção de calor: músculo, tireoide e gordura castanha	PPARGC1A	rs8192678	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Hipertermia maligna e stress térmico	RYR1	rs118192172	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	T			SNP não encontrado nos dados
Hipertermia maligna e stress térmico	RYR1	rs118192161	C/C	chip	T	0	cadeia + (alelos publicados; local ausente do VCF)	sem o alelo de risco
Hipertermia maligna e stress térmico	RYR1	rs121918592	G/G	chip	A	0	cadeia + (alelos publicados; local ausente do VCF)	sem o alelo de risco
Hipertermia maligna e stress térmico	CACNA1S	rs1800559	C/C	chip	T	0	cadeia + (alelos publicados; local ausente do VCF)	sem o alelo de risco